

Auto-Slides：用于创建和定制研究演示文稿的交互式多智能体系统

生成时间: 2026-03-17 15:20

原文标题: Auto-Slides: An Interactive Multi-Agent System for Creating and Customizing Research Presentations

发表期刊/会议: arXiv

发表时间: 17 Sep 2025

第一/通讯作者单位: 西湖大学，中国

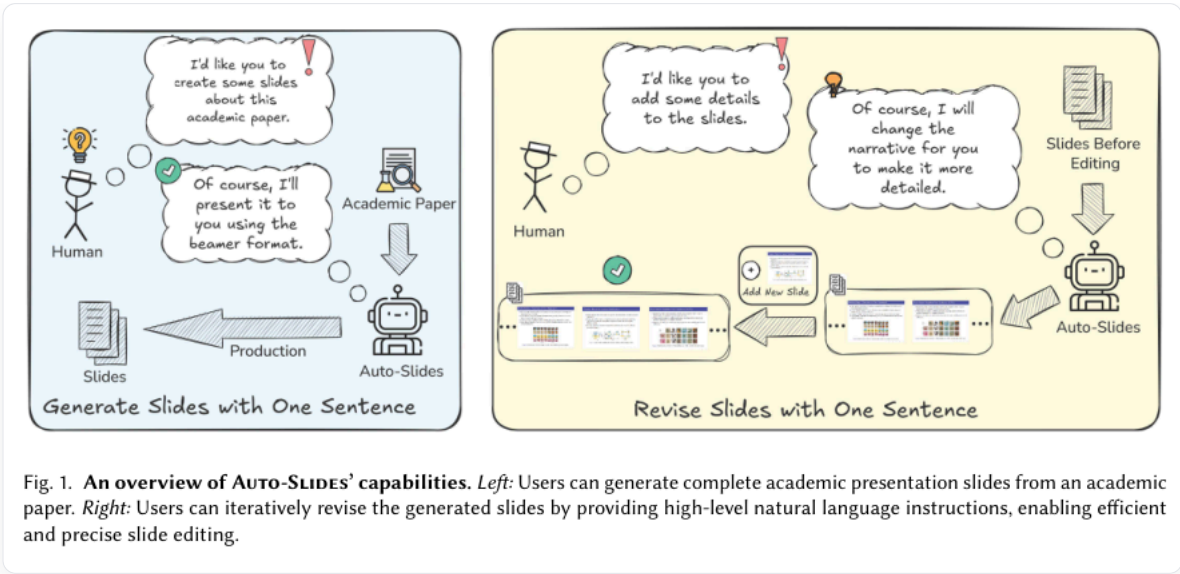
代码仓库: <https://auto-slides.github.io/>

一句话总结: Auto-Slides 是一个交互式多智能体系统，它通过将标准学术文本重组为符合认知规律的叙事，并支持通过自然语言进行迭代优化，将学术论文转换为多模态演示幻灯片。

一、研究背景与动机

本文的研究动机在于：基于大语言模型（Large Language Model, LLM）的传统论文阅读方式往往提供碎片化、文本密集的辅助信息，无法支持对复杂研究的系统性学习。作者主张将论文转换为结构化、多模态且可交互编辑的演示文稿，以更好地匹配教学需求和不同学习者的目标。

- 基于 LLM 的直接论文阅读往往提供碎片化、非结构化的信息，使用户难以建立对学术论文的系统性理解。
 - 证据：正文；第 1 页；论文指出，直接通过基于 LLM 的交互进行学习缺乏结构化组织，难以形成对学术论文的系统性理解。
- 当前基于 LLM 的学习工作流的一个主要局限在于，它们主要以文本为中心，未能充分利用图示和表格等有助于提升理解的重要研究模态。
 - 证据：正文；第 1 页；研究动机指出，当前基于 LLM 的学习主要依赖文本，缺乏图示和表格等能够增强理解的多模态表示。| 图 2；第 5 页；系统概览包含多模态解析以及带有图示和表格的幻灯片生成，反映了这一动机。
- 学术论文中使用的 IMRaD 叙事方式与教学和学习所需的教学逻辑之间存在根本性错位，因此该任务需要对内容进行重组，而非简单总结。
 - 证据：正文；第 1 页；论文强调了学术写作的叙事风格与教学和学习所需教学逻辑之间的差距。| 图 2；第 5 页；架构中包含专门的规划阶段，在生成幻灯片之前对内容进行重组。
- 静态的幻灯片输出是不够的，因为它们无法适应不同学习者的背景、先验知识和具体学习目标。
 - 证据：正文；第 1 页；论文指出，静态幻灯片无法适应多样化的学习者背景、先验知识和具体学习目标。| 图 3；第 7 页；交互式优化工作流程展示了通过自然语言驱动的修订来满足个性化需求。
- 本文将 Auto-Slides 定位为连接密集型学术论文与个性化学习的桥梁：它能够自动生成忠实于原文的多模态演示文稿，并支持基于自然语言的迭代优化。
 - 证据：图 1；第 1 页；该图展示了两个核心能力：从论文生成完整的学术演示幻灯片，以及通过高级自然语言指令对幻灯片进行迭代修订。| 图 2；第 5 页；完整流水线实现了从论文到幻灯片的转换，包括规划、验证、生成和优化。



需要注意

- 本节主要用于阐述研究动机，因此大多数证据来自框架性文本和系统概览图，而非定量评估。

二、核心方法详解

Auto-Slides 通过一个多智能体流水线将学术论文 PDF 转换为可编辑的幻灯片，该流水线包括：解析多模态内容、将其重组为面向演示的叙事、对照源文检查内容保真度、使用 LaTeX Beamer 渲染幻灯片，以及支持迭代式自然语言编辑。其核心方法是一个结构化的转换流水线，而非单一步骤的总结，并通过显式的中间表示和验证机制来保持内容保真度。

1. 整体流水线

系统以学术论文 PDF 作为输入，随后将其解析为包含文本、图示、表格和公式的结构化多模态表示。规划智能体（Planner Agent）将这些材料从论文原有的 IMRaD 式组织方式重组为面向演示的 PMRC 叙事，并将结果存储为幻灯片级别的 JSON 计划。验证-调整循环（Verification-adjustment loop）将该计划与源论文进行比对，以修复遗漏或不准确之处；随后，生成智能体将批准后的计划转换为 LaTeX Beamer，并编译为 PDF 幻灯片。生成完成后，编辑智能体（Editor Agent）可以根据自然语言指令，通过定位相关幻灯片区域、检索所需内容、编辑代码并重新编译演示文稿，对幻灯片进行迭代修订。

2. 关键模块

模块 1：高保真多模态解析（High-Fidelity Multi-modal Parsing）

面向学术 PDF 的内容提取与结构化阶段。

- 功能：使用 Marker 模型和 LLM 提取文本、图示、表格和数学表达式，并将其组织为结构化的中间表示（如 Markdown）。
- 目的：后续阶段需要访问论文中的多模态证据，而不仅仅是纯文本，尤其是那些对理解结果至关重要的图示和表格。
- 数据流：输入：学术论文 PDF；输出：包含提取出的文本、图示、表格和公式的结构化多模态文档表示。

模块 2：认知驱动的演示规划（Cognitive-Driven Presentation Planning）

基于 LLM 的规划阶段，用于构建面向演示的幻灯片结构。

- 功能：将解析后的论文内容从 IMRaD 重组为 PMRC（问题-动机-结果-结论）叙事，并输出逐页的 JSON 计划，指定每页的内容和多模态资产。
- 目的：学术论文和演示文稿遵循不同的话语逻辑；该阶段将密集的科研写作转化为面向教学的流程，旨在降低认知负荷（Cognitive load）。
- 数据流：输入：结构化的多模态论文表示；输出：包含幻灯片顺序、文本内容以及关联图示/表格的初始 JSON 幻灯片计划。

模块 3：质量保证与内容调整（Quality Assurance and Content Adjustment）

针对已规划演示文稿的验证与修复循环。

- 功能：将 JSON 幻灯片计划与源论文进行比对，以识别遗漏、不准确或幻觉（Hallucination），然后修订计划以提高保真度和完整性。

- **目的：** 叙事优化可能会引入简化或错误，因此该阶段作为生成忠实于源文幻灯片的护栏。
- **数据流：** 输入：初始 JSON 幻灯片计划 and 解析后的源论文表示；输出：经过验证和优化的 JSON 幻灯片计划。

模块 4：多模态生成（Multi-modal Generation）

从结构化计划到演示文稿成品的渲染阶段。

- **功能：** 将经过验证的 JSON 计划转换为 LaTeX Beamer 源代码，并编译为 PDF 幻灯片。
- **目的：** 该阶段将抽象的内容计划转化为可用的演示文稿，同时保留可供后续编辑的代码表示。
- **数据流：** 输入：经过验证的 JSON 幻灯片计划；输出：LaTeX Beamer 源代码和编译后的 PDF 幻灯片。

模块 5：交互式优化（Interactive Optimization）

由编辑智能体驱动的人机协同编辑阶段。

- **功能：** 使用 ReAct 风格的循环，解释自然语言请求，定位相关幻灯片片段，检索所需内容，修改 LaTeX 代码并重新编译演示文稿。
- **目的：** 用户在自动生成后可能需要根据不同受众或目标调整幻灯片，因此该阶段支持在无需手动编辑 LaTeX 的情况下进行迭代式个性化。
- **数据流：** 输入：生成的幻灯片、源内容以及用户的自然语言编辑指令；输出：修订后的 LaTeX 源代码和更新后的 PDF 幻灯片。

3. 训练目标

目标 1：基于提示的多智能体推理，而非面向特定任务的端到端训练

系统依赖由结构化提示（Prompt）引导的预训练 LLM 来执行解析辅助、规划、验证、调整、生成和编辑，而不是引入新的可学习端到端损失函数。

- **重要性：** 这表明其贡献主要在于架构与流程：将任务分解为专门阶段、使用结构化中间表示，以及进行迭代检查/编辑。
- **出现位置：** 推理阶段的所有智能体环节。

目标 2：将验证-调整作为隐式质量信号

系统通过显式检查遗漏和不准确之处并修订计划，推动生成忠实于源文的幻灯片计划。

- **重要性：** 这是在叙事重组后控制幻觉并保持事实一致性的主要机制。
- **出现位置：** 初始幻灯片规划之后、最终幻灯片生成之前。

目标 3：ReAct 风格的迭代编辑反馈

编辑器通过在响应用户指令时交替进行推理、检索、代码修改和重新编译，提高任务完成效果。

- **重要性：** 它实现了无需从头重新生成整个演示文稿即可进行有针对性的生成后修订。
- **出现位置：** 生成后的交互式编辑期间。

4. 关键结论

- 该方法是一个分阶段的多智能体流水线，通过解析、规划、验证、生成和交互式修订，将原始论文 PDF 转换为可编辑的幻灯片，而非单一的总结步骤。
 - 证据：图 2；第 5 页；展示了包含解析/规划、验证/调整、生成/编辑智能体的三阶段架构。| 图 3；第 7 页；展示了通过编辑智能体进行的生成后编辑工作流。
- 解析器通过将文本、图示、表格和数学表达式提取为结构化的中间表示，而非将论文扁平化为纯文本，从而保留了多模态论文内容。
 - 证据：图 2；第 5 页；第一阶段是在幻灯片设计之前进行内容理解与结构化。| 正文；第 5 页；方法描述指出，文本、图示、表格和数学表达式被提取为结构化形式。
- 核心规划步骤将论文的 IMRaD 式内容重组为 PMRC（问题-动机-结果-结论）叙事，以创建面向演示、认知负荷更低的幻灯片结构。
 - 证据：正文；第 5 页；规划器将论文原有的组织方式转换为 PMRC 叙事流程。| 图 2；第 5 页；规划智能体在理解源材料后设计幻灯片结构。

- JSON 幻灯片计划是关键的中间表示，它将高层内容规划与最终渲染分离开来，在 LaTeX 生成之前指定幻灯片内容和多模态资产的放置方式。
 - 证据：图 2；第 5 页；图注描述了一个为每张幻灯片指定内容、图示和表格的 JSON 幻灯片结构。
- 内容保真度通过验证-调整循环来保证：该循环在渲染前将规划好的演示文稿与源论文进行比对并修复遗漏或不准确之处；之后，ReAct 风格的编辑智能体通过修改 LaTeX 并重新编译，支持基于源文依据的自然语言修订。
 - 证据：图 2；第 5 页；第 2 阶段被标记为带有验证和调整智能体的质量保证与细化。| 正文；第 5 页；方法指出，幻灯片计划会与源论文进行比对，以识别并修复遗漏或不准确之处。| 图 3；第 7 页；编辑智能体解释请求、定位幻灯片片段、检索内容、编辑代码并重新编译演示文稿。

需要注意

- 由于系统依赖 PDF 解析质量，表格、公式或图文对齐的提取错误可能会传播到规划和幻灯片生成阶段。
- 如果验证-调整阶段未能捕捉到遗漏，从 IMRaD 到 PMRC 的叙事重组可能会过度压缩方法细节。
- 编辑器依赖从自然语言到 LaTeX 的修改，这种方式可能不如可视化拖拽界面直接。

三、实验与结果分析

Auto-Slides 通过用户研究和 LLM-as-judge 消融实验进行了评估，结果表明，基于幻灯片的多模态演示在感知学习效果和界面质量上优于 LLM 对话。结果还表明，叙事优化和高保真信息提取对内容准确性和表格保真度具有重要贡献。

- 用户认为 Auto-Slides 提升了学习效果，而不仅仅是重新格式化论文内容。
 - 证据：表 1；第 10 页；用户研究 1 报告的学习增强得分为 5.46（满分 7.0）。| 数值结果；第 10 页；该分数高于 4.0 的中性中点。
- 与直接的 LLM 对话相比，Auto-Slides 提供了更清晰、更直观的学习界面。
 - 证据：表 2；第 11 页；用户研究 2 报告幻灯片的视觉清晰度和直观性得分为 6.10，而 LLM 对话为 5.05。
- 叙事优化显著提升了幻灯片质量：移除面向演示的 PMRC 规划会降低内容准确性。
 - 证据：表 3；第 13 页；有叙事优化时的内容准确性为 5.59，没有优化时为 4.96。
- 高保真多模态信息提取是保留源内容、尤其是表格内容的重要因素。
 - 证据：表 5；第 15 页；在双向 LLM-as-judge 消融实验中，完整系统相对于去除 InfoExt 的变体在表格保真度上取得了 67.9% 的胜率。

需要注意

- 大多数报告的收益基于用户评分和 LLM-as-judge 比较，而非大规模客观的下游学习测试。
- 评估强调静态幻灯片生成，未评估嵌入视频或交互式图表等动态媒体。
- 尚未评估系统在大型附录、数据集或代码仓库等广泛补充材料上的表现。

四、消融实验

为了理解 Auto-Slides 核心模块的贡献，作者进行了消融实验和评估，重点关注叙事重组、多模态提取和质量保证。

认知驱动的叙事优化

Auto-Slides 有意将标准学术论文结构——通常为 IMRaD（引言、方法、结果、讨论）——重组为基于 PMRC（问题、动机、结果、结论）的演示友好型叙事流程。

- 影响：** 在用户评估中，移除这种叙事优化会导致内容准确性和逻辑连贯性得分显著下降，从 5.59 降至 4.96（满分 7.0）。
- 结论：** 按章节直接总结论文并不是制作演示文稿的最优方式。认知驱动的规划对于降低受众认知负荷、并将密集的学术写作转化为有效的教学形式至关重要。

高保真多模态提取（InfoExt）

该模块使用 Marker 模型和 LLM 准确解析 PDF，在生成幻灯片之前，不仅提取文本，还将图示、表格和数学表达式提取到结构化 Markdown 中。

- **影响：** LLM-as-judge 双向评估衡量了复杂元素的保真度。完整的 Auto-Slides 系统在表格保真度方面，相对于省略专门 InfoExt 模块的基线取得了 67.9% 的胜率。
- **结论：** 标准的基于文本的解析对于学术论文而言是不够的。必须采用专门的多模态提取流水线，才能在最终幻灯片中保留表格和图示的结构完整性、数据准确性和视觉布局。

验证-调整循环（质量保证）

在生成最终的 LaTeX Beamer 代码之前，Auto-Slides 采用一个自校正循环，将拟议的 JSON 幻灯片计划与原始源论文进行交叉比对，以识别并修复不准确之处。

- **影响：** 如果没有这一验证步骤，系统容易出现标准 LLM 总结中的典型缺陷，例如幻觉性陈述或遗漏关键的方法细节。
- **结论：** 由于 LLM 在将长篇学术文档压缩为稀疏要点时天然会丢失上下文，验证循环充当了关键的保障机制。它确保生成的演示文稿严格忠实于源材料。

五、局限性与未来方向

作者明确承认了 Auto-Slides 的三个主要局限性。首先，该系统目前专注于**静态模态**——文本、图示、表格和公式——不支持嵌入视频、动画、交互式图表或可执行演示等更丰富的演示媒体。这一点很重要，因为许多研究课题，尤其是在系统、机器人、人机交互和科学计算领域，最好通过时间行为或用户交互来解释，而不是静态快照。一个自然的下一步是扩展生成流水线，以支持动态资产和演示原生交互，例如动画式图示展示、可点击覆盖层或指向可运行演示的链接。

其次，Auto-Slides 尚未充分利用**补充材料**，如附录、数据集、代码仓库或外部项目页面。对于许多论文而言，最有用的实现细节、消融证据和可复现性信息存在于主 PDF 之外。因此，生成的幻灯片可能会遗漏对技术受众很重要的实践细节。未来版本可以结合对补充文件和仓库结构的检索，然后根据演示目标有选择地呈现实现细节、基准设置或可复现性说明。

第三，交互式编辑器依赖于**最终会修改 LaTeX 代码的自然语言命令**，与可视化编辑器中的直接操作相比，这种方式可能显得不够直接。虽然这种设计对专家用户而言功能强大，但对于希望快速调整布局、进行细粒度视觉微调或进行幻灯片级拖拽编辑的用户来说，可能会带来摩擦。一个明确的未来方向是混合界面：保留基于语言的编辑器来表达高层意图，同时结合用于布局、对齐、图示缩放和主题定制的所见即所得（WYSIWYG）控件。

除了作者陈述的这些局限性外，本文还提出了一个更广泛的问题，即**对上游解析和生成质量的依赖**。Auto-Slides 使用多阶段流水线——PDF 解析、叙事规划、验证-调整和幻灯片生成。这种架构是合理的，但也意味着错误可能会传播：图示或表格提取不完美、数学结构遗漏，或规划中的细微幻觉，都可能影响下游幻灯片的保真度。本文的消融实验，尤其是围绕信息提取和叙事优化的实验，表明这些组件会实质性地影响质量。因此，未来工作应投入于更强的不确定性估计和溯源跟踪——例如，将每个幻灯片元素关联到源文跨度，标记低置信度内容供用户审查，并支持并排的源文-幻灯片验证。

最后一个高价值问题是**跨用户目标和演示场景的泛化能力**。Auto-Slides 旨在支持定制，但本文主要评估了研究演示场景下的理解、参与度和保真度。在实践中，用户可能需要非常不同的输出：3 分钟闪电演讲、课堂讲座、求职报告或专家读书会报告。这些形式需要不同程度的细节、节奏以及对受众背景的假设。一个有前景的方向是让受众建模更加显式：系统可以推断或询问专业水平、时间预算和演示目的，然后相应地优化幻灯片密度、术语和视觉重点。在不同领域、受众和演讲形式中开展更多样化的评估，也将有助于确定系统在哪些场景下效果最好，以及在哪些场景下仍需进一步适配。

六、总结与评价

- **创新性：** 主要创新点不是新模型，而是一个设计良好的**多智能体工作流**，用于将论文转化为**面向演示的多模态幻灯片**。最强的想法在于从论文结构到教学友好型叙事的显式转变，以及验证循环和交互式编辑的结合。
- **实用性：** 具有很高的实用价值。该系统针对一个真实痛点——将密集型论文转换为可用的演示文稿——并使用了可部署的组件，如 PDF 解析、结构化规划、LaTeX Beamer 生成和自然语言修订。可编辑的输出尤其有用。
- **完整性：** 作为一篇系统论文，整体上相当完整。它覆盖了从解析到事后编辑的完整流水线，包含关键模块的消融实验，并报告了用户研究和自动化判断。主要不足在于评估仍然主要是主观的或基于 LLM 的，而不是建立在更强的客观学习结果之上。

- **总体评价：** 这是一篇强且可信的应用型 LLM 系统论文。其贡献主要在于**系统设计和 workflow 分解**，而非算法深度；但问题本身很重要，解决方案看起来经过深思熟虑、实用且有实证支持。最大的局限在于对解析质量的依赖，以及对更丰富演示媒体或更广泛演示场景的支持仍然有限。

专有名词解释

术语	解释
Multi-agent system	由多个专门智能体组成的系统，每个智能体负责不同的子任务，如规划、验证、生成或编辑。
Large Language Model (LLM)	一种能够理解和生成自然语言的预训练神经模型，此处用于驱动规划、验证和编辑。
Multimodal	涉及多种内容类型，如文本、图示、表格和公式，而非仅有纯文本。
PDF parsing	从论文 PDF 中提取结构化内容的过程，包括文本和视觉元素。
Intermediate representation	在流水线各阶段之间使用的结构化内部格式，以便在最终幻灯片渲染前对内容进行操作。
JSON slide plan	一种结构化的幻灯片级表示，在生成前指定幻灯片顺序、文本内容和关联的多模态资产。
IMRaD	一种常见的学术论文结构：引言（Introduction）、方法（Methods）、结果（Results）和讨论（Discussion）。
PMRC	系统使用的一种面向演示的叙事结构：问题（Problem）、动机（Motivation）、结果（Results）、结论（Conclusion）。
Cognitive-driven presentation planning	一种将论文内容重组为旨在降低认知负荷并改善学习效果的叙事的规划策略。
Cognitive load	处理信息所需的心理努力；系统旨在通过更好的幻灯片组织来降低它。
Verification-adjustment loop	一个质量控制阶段，将规划好的幻灯片与源论文进行比对并修复遗漏或不准确之处。
Content fidelity	生成的幻灯片在多大程度上准确保留了原始论文中的事实、主张和证据。
Hallucination	模型生成的、相对于源材料而言不受支持或不正确的陈述。
LaTeX Beamer	一个基于 LaTeX 的演示幻灯片创建框架，此处用作最终的可编辑幻灯片格式。
Editor Agent	响应用户指令，通过定位相关内容并编辑幻灯片代码来修订生成幻灯片的智能体。
Interactive optimization	一种人机协同的细化过程，用户通过自然语言请求迭代改进生成的幻灯片。
Natural-language editing	通过提供高层文本指令而非手动编辑演示代码来修改幻灯片。
ReAct	一种推理与行动框架，智能体在解释任务、检索信息和采取行动之间交替进行。
High-fidelity multimodal extraction	从论文中准确提取文本、图示、表格和公式，以确保下游幻灯片生成保持忠实。
InfoExt	论文中的信息提取模块，用于在解析过程中保留多模态源内容。
Marker model	用于从学术 PDF 中提取结构化内容的文档解析组件。
LLM-as-judge	一种评估设置，其中 LLM 比较输出并对保真度或清晰度等质量进行评分。
Ablation study	通过移除或改变系统组件来衡量该组件贡献程度的实验。
User study	涉及人类参与者对系统的有用性、清晰度或学习价值进行评分或比较的评估。
Source grounding	生成内容与原始论文紧密关联，而非由模型凭空捏造的属性。

本文档由 *Paper Agent* 自动生成，仅供参考。